Гидравлический интегратор Лукьянова из шприцев и капельниц

Инструкция по сборке, калибровке и расчётам

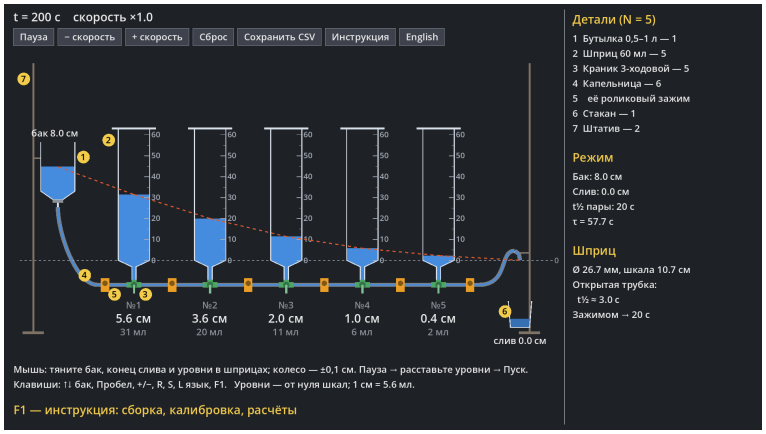


Схема в программе. F1 — открыть/закрыть эту инструкцию, ← / → — листать страницы.

1. Что это и как работает

В 1936 году В. С. Лукьянов заметил, что вода, перетекающая между сосудами через узкие трубки, подчиняется тому же уравнению, что и тепло, перетекающее между слоями тела. Если разбить тело на слои и каждому слою поставить в соответствие сосуд, то уровни воды будут повторять температуры слоёв — установка «решает» уравнение теплопроводности сама, без формул.

Каждый шприц подчиняется уравнению $dh_i/dt = (h_{i-1} - 2h_i + h_{i+1}) / \tau$, где τ — постоянная времени ячейки, которую задают роликовые зажимы.

Тепловая задача	Установка
Температура слоя	Уровень воды в шприце (см от нулевой отметки)

Тепловая задача	Установка
Теплоёмкость слоя	Площадь сечения шприца
Термическое сопротивление между слоями	Трубка капельницы с роликовым зажимом
Температура среды слева	Уровень воды в баке (бутылка на штативе)
Температура среды справа	Высота конца сливной трубки
Время	Время, в своём масштабе (см. раздел 5)

Главная проверка исправности: если держать бак на постоянном уровне, через некоторое время уровни в шприцах выстраиваются на прямую линию от бака к сливу. Программа рисует эту линию пунктиром.

2. Детали (на 5 шприцев)

№	Деталь	Кол-во	Примечание
1	Пластиковая бутылка 0,5–1 л	1	Дно отрезать; висит горлышком вниз — это бак
2	Шприц 60 мл	5	Внутренний Ø ≈ 26,7 мм, шкала 60 мл ≈ 10,7 см. Поршни не нужны
3	Трёхходовой краник (Luer)	5	Продаётся в аптеках; по одному под каждым шприцем
4	Система-капельница	6	Нужны трубка и роликовый зажим; камера и игла не нужны
5	Роликовый зажим	—	Входит в капельницу; это регулируемое сопротивление
6	Стакан	1	Под слив

№	Деталь	Кол-во	Примечание
7	Штатив, рейка, прищепки или зажимы	2	Держат бак (подвижный) и конец сливной трубки (неподвижный)
	Уровень (строительный), линейка, скотч		Чтобы выставить нули шкал на одну высоту
	Пищевой краситель		Уровни лучше видны на видео
	Телефон на штативе		Съёмка таймлапса для сравнения с программой

Число капельниц на одну больше числа шприцев: трубки идут бак → №1 → … → №5 → слив, всего 6 отрезков, и на каждом свой зажим.

3. Сборка

1. **Капельницы.** Отрежьте капельную камеру и иглу. Оставьте отрезок трубки ~30 см с роликовым зажимом посередине. Все отрезки делайте одинаковой длины.

2. **Шприцы.** Выньте поршни. Закрепите шприцы на рейке вертикально, носиком вниз, с равными промежутками. **Нулевые отметки шкал должны быть строго на одной высоте** — проверьте уровнем или по натянутой нитке. Это самое важное условие точности.

3. **Краники.** Вставьте носик каждого шприца в боковой порт краника. К прямым портам подключите трубки: надеть плотно на носик или через люэр-переходник. Рычаги поверните вниз — все три порта открыты.

4. **Бак.** Отрежьте у бутылки дно, вставьте шип капельницы в пробку, подвесьте бутылку горлышком вниз на штатив. Высота воды в бутылке над нулём шприцев — это «уровень бака».

5. **Слив.** Конец трубки от шприца №5 закрепите на втором штативе на нужной высоте над стаканом. Высота конца трубки над нулём — это «уровень слива».

6. **Заполнение.** Залейте подкрашенную воду через бак, закрыв слив зажимом. Выгоните пузыри: постучите по трубкам, покачайте их, наклоните краники. Пузырь в трубке резко меняет её сопротивление.

7. **Съёмка.** Поставьте телефон перпендикулярно рейке так, чтобы шкалы всех шприцев и бутылки были в кадре. Включите таймлапс (интервал 1–5 с).

4. Калибровка

Все пары соседних шприцев должны иметь одинаковое **время полувыравнивания $t_{1/2}$** — время, за которое разница уровней в паре падает вдвое. Это и есть параметр **pair_half_time_s** в программе (по умолчанию 20 с, $\tau = 2 \cdot t_{1/2} / \ln 2 \approx 57{,}7$ с).

Оценка по закону Пуазейля: открытая трубка Ø3 мм × 30 см даёт $t_{1/2} \approx 3{,}0$ с — слишком быстро для съёмки. Зажимами замедлите до 15–30 с.

Рычаг краника указывает на перекрытый порт (у большинства моделей — проверьте на своих). Рычаг вниз, в сторону несуществующего порта, — открыты все три.

Порядок для пары i – (i+1)

1. Краник i: перекройте порт в сторону предыдущего шприца (или бака). Краник i+1: перекройте порт в сторону следующего шприца (или слива). Теперь вода ходит только между i и i+1.

2. Налейте в шприц i примерно 42 мл, шприц i+1 опустошите (через краник).

3. Запустите секундомер. Засеките момент, когда разница уровней стала вдвое меньше начальной.

4. Если $t_{½}$ меньше 20 с — подкрутите зажим, больше — отпустите. Повторите.

5. Так для всех пар №1–№2 … №4–№5.

6. Крайние трубки (бак–№1 и №5–слив): оставьте шприц соединённым только с баком (или сливом). Его отклонение от

уровня бака должно падать вдвое за **2·t½** — бутылка широкая, её уровень почти не меняется.

Проверка установки

Откройте все краники, поднимите бак, например, на 8 см, слив — на 0. Через 5–10 т уровни должны лечь на прямую. Если линия «ломается», в этом месте трубка с другим сопротивлением: пузырь, перекрученный зажим или пережатая трубка.

5. Как проводить расчёты

Реальная задача переводится в уровни и секунды установки, установка «считает», ответ переводится обратно. Нужны три масштаба.

Масштаб	Формула	Смысл
Длина	$\Delta x = L / (N + 1) = L / 6$	Тело толщиной L делится на N+1 интервалов; бак и слив стоят на поверхностях, шприцы — внутри
Время	$\tau_{тела} = \Delta x^2 / a$; $M = \tau_{тела} / \tau_{уст}$	a — температуропроводность материала, $\tau_{уст} \approx 57{,}7$ с. 1 с на установке = M с в реальности
Температура	$h = (T - T_{min}) / (T_{max} - T_{min}) \cdot 10$ см	Диапазон температур укладывается в шкалу (10,7 см). 1 см уровня = 5,6 мл

Материал	a, м²/с	Материал	a, м²/с
Бетон	$7 \cdot 10^{-7}$	Кирпич	$5 \cdot 10^{-7}$
Дерево (сосна поперёк волокон)	$1 \cdot 10^{-7}$	Сталь	$1{,}4 \cdot 10^{-5}$

Материал	a, м²/с	Материал	a, м²/с
Грунт влажный	$5 \cdot 10^{-7}$	Минвата	$1 \cdot 10^{-6}$

Порядок работы

1. Откалибруйте установку (раздел 4).

2. Переведите задачу в сантиметры и секунды установки по формулам выше.

3. Начальное состояние: перекройте краники, налейте в каждый шприц нужное число мл, откройте краники.

4. Границы: поднимите бак на нужную высоту, закрепите слив на своей.

5. Запустите таймлапс. Если температура среды меняется (день/ночь, нагрев по графику) — двигайте бак по расписанию вручную. Именно такие задачи аналоговый интегратор решает

лучше всего.

6. Переведите показания обратно: мл → см → °C, время установки × M → реальное время.

6. Пример: бетонная стена промерзает

Стена 30 см, внутри +20 °C, снаружи резко наступил мороз −20 °C. Как холод пойдёт через стену и когда установится режим?

Величина	Расчёт	Значение
Δx	0,30 м / 6	5 см
$\tau_{тела}$	$0{,}05^2 / 7 \cdot 10^{-7}$	≈ 3571 с ≈ 1,0 ч
M	3571 / 57,7	≈ 62: 1 мин установки ≈ 1,0 ч
Температура	40 °C на 10 см	1 см = 4 °C; 0 см = −20 °C, 10 см = +20 °C

Величина	Расчёт	Значение
Начало	Стена везде +20 °C	все шприцы 10 см (56 мл)
Бак (помещение)	+20 °C	10 см
Слив (улица)	−20 °C	0 см

Чтение ответа

Пусть через 3 мин установки (≈ 3,1 ч реального времени) шприц №3 (середина стены) показывает 43 мл (столько даёт программа). Тогда h = 43 / 5,6 ≈ 7,7 см, а температура T = −20 + 7,7 · 4 ≈ 11 °C. Через 10–15 мин установки уровни лягут на прямую — это установившийся режим, дальше стена промерзать не будет.

Ограничения

• Тело однородное: для слоёв из разных материалов нужны разные t½ у разных пар (программа пока так не умеет).

• Трубка бака равна обычному слою, т. е. стена считается идеально прижатой к среде. Теплообмен с воздухом (1/α) можно смоделировать, сильнее закрутив зажим бака и слива.

• 5 слоёв дают грубый, но инженерный профиль: погрешность — единицы процентов. Больше шприцев — точнее.

7. Работа с программой

Клавиша	Действие	Клавиша	Действие
↑ / ↓	Бак выше / ниже на 1 см	S	Сохранить замеры в CSV
Пробел	Пауза	F1	Эта инструкция
+ / −	Скорость времени ×2 / ÷2	← / →	Страницы инструкции
R	Сброс	O	Открыть PDF во внешней программе
L	Язык: русский / English	[/]	Приток □0,5 мл/мин

Мышь (и касания на Steam Deck)

Действие	Что происходит
Тянуть бутылку	Бак вверх / вниз; уровень пишется над бутылкой
Тянуть конец сливной трубки	Меняет уровень слива
Нажать или тянуть внутри шприца	Уровень воды встаёт под курсор — так задают начальное состояние
Колесо над баком, сливом или шприцем	Точная подстройка ±0,1 см
Кнопки сверху	Пауза/Пуск, − / + скорость, Сброс, − / + приток, Сохранить CSV, Инструкция, язык

Начальное состояние мышью: нажмите «Пауза», расставьте уровни в шприцах и бак, затем «Пуск». Так удобно повторять задачи из разделов 6 и 8.

Параметры (Inspector, узел SyringeRig)

Параметр	Что это
pair_half_time_s	t½ пары шприцев — из калибровки (раздел 4)
syringe_volume_ml, syringe_inner_d_mm	Объём и внутренний диаметр ваших шприцев — по ним считается высота шкалы
tube_inner_d_mm, tube_length_cm	Трубки капельниц — для оценки t½ открытой трубки
tank_level_cm, outlet_level_cm	Уровни бака и слива на старте
start_level_cm	Начальный уровень во всех шприцах
record_interval_s	Как часто писать строку в CSV
inflow_cm_per_min, inflow_decay_min	Приток в каждый шприц (источник тепла) и его затухание; отсчёт от сброса
drops_per_ml	Капель в 1 мл у капельницы притока (обычно 20)

Сравнение с установкой

CSV сохраняется в user://lukyanov_levels.csv (путь показывается на экране): t_s, tank_cm, h1_cm … h5_cm. Задайте в программе те же t½, бак и слив, что на установке, запустите одновременно с таймлапсом, сохраните CSV и сравните с уровнями, снятыми с видео (мл ÷ 5,6 = см). Расхождение указывает на пузыри, разные зажимы или нули шкал не на одной высоте.

8. Историческая справка: как интегратор помогал стройке

Задача

В конце 1920-х инженер Владимир Сергеевич Лукьянов работал на строительстве железных дорог (в том числе линии Троицк–Орск). Бетонные сооружения трескались: бетон при твердении сам выделяет тепло, а снаружи мороз или жара, и внутри массива возникают перепады температур и напряжения.

Чтобы понять, где и когда появятся трещины, нужно знать, как температура меняется внутри бетона день за днём. Это уравнение теплопроводности с меняющимися условиями: погода, тепло твердения, утепление опалубки. Точно решить его на бумаге было невозможно, а приближённые ручные расчёты

занимали недели и давали грубый результат.

Решение

В 1936 году Лукьянов построил гидравлический интегратор — ровно тот принцип, что в этой установке: сосуды — слои бетона, трубки — теплопроводность, уровень воды — температура. Инженер выставлял начальные уровни, по графику двигал бак («погода снаружи») и снимал показания. Задача, на которую раньше уходили недели, решалась за часы.

Главное преимущество — можно было быстро перебрать варианты: «а если утеплить», «а если заливать в другой месяц», «а если подогревать» — и выбрать лучший до начала работ.

Где применяли

Область	Что считали
Бетонирование зимой	Сколько держать опалубку и утепление, чтобы бетон не промёрз и не потрескался
Вечная мерзлота	Как насыпь, здание или фундамент меняют мерзлоту под собой: начнёт ли грунт оттаивать и проседать. Северные железные дороги, города, шахты
Горное дело и геология	Промерзание и оттаивание пород вокруг шахт, тепловой режим недр
Металлургия и другое	Остывание слитков; фильтрация воды в грунте, диффузия — всё, что сводится к тому же уравнению

Развитие

Годы	Событие
1936	Первый одномерный интегратор (как эта установка)
1941	Двумерный интегратор: сечение плотины или фундамента целиком, а не один разрез
1950-е	Серийный выпуск на Рязанском заводе счётно-аналитических машин; интеграторы работали в десятках институтов (по разным данным — больше чем в сотне организаций), в том числе за рубежом
до 1980-х	Работали, пока их не вытеснили цифровые ЭВМ: для таких задач гидравлическая машина долго была нагляднее и надёжнее ранних компьютеров

Два экземпляра сохранились в Политехническом музее (Москва). Точные даты и число машин в разных источниках расходятся.

Задачи по областям: от реальной ситуации к настройке установки

Во всех задачах — один и тот же порядок из раздела 5: $\Delta x = L / 6$, $\tau_{тела} = \Delta x^2 / a$, $M = \tau_{тела} / 57{,}7$ с, температуры укладываются в 0–10 см. Время «на установке» и результаты посчитаны той же моделью, что в программе.

Правило границ. Слив умеет только забирать воду, поэтому **холодную** (нижнюю) границу ставьте на слив, а **тёплую** — на бак. Бутылка-бак может и отдавать, и принимать воду.

Задача 1. Бетонирование зимой

Постановка. Монолитная стена 40 см залита бетоном с температурой +15 °C (подогретая смесь). Опалубку сняли, на улице −15 °C с обеих сторон. Через сколько часов бетон начнёт замерзать у поверхности и в середине? Нужен ли тепляк?

Величина	Расчёт	На установке
Слои	$\Delta x = 0{,}40$ м / 6	6,7 см на шприц
Время	$\tau = 0{,}067^2 / 7 \cdot 10^{-7} = 1{,}8$ ч	М ≈ 110: 1 мин ≈ 1,8 ч
Температура	−15…+15 °C на 10 см	1 см = 3,0 °C; 0 °C = 5,0 см
Начало	Весь бетон +15 °C	все шприцы 10,0 см (56 мл)
Бак и слив	Обе грани −15 °C	бак 0 см, слив 0 см
Ищем	Когда слой уйдёт ниже 0 °C	уровень упадёт до 5,0 см (28 мл)

Решение. Шприц №1 (слой в 6,7 см от грани) опускается до 5,0 см через 1 мин 3 с на установке — это **≈ 1,9 ч**. Середина (№3) — через 3 мин 16 с, **≈ 6,0 ч**.

Бетон нельзя замораживать, пока он не набрал критическую прочность, а на это обычно уходят сутки и больше. Значит, без защиты стена замёрзнет раньше времени.

Вариант с тепляком (воздух вокруг +5 °C): бак и слив на 6,7 см. Уровни не опускаются ниже этой отметки, то есть ни один слой не уходит в минус — тепляк решает задачу. Именно такой перебор вариантов и был главной работой интегратора.

Задача 2. Здание на вечной мерзлоте

Постановка. Отапливаемое здание стоит прямо на грунте: под полом +12 °C. Мерзлота −5 °C; на глубине 6 м её температура не меняется. Как быстро и на какую глубину оттает грунт под зданием?

Величина	Расчёт	На установке
Слои	$\Delta x = 6$ м / 6	1 м: №1 — глубина 1 м, …
Время	$\tau = 1^2 / 5 \cdot 10^{-7} = 23$ сут	$M \approx 34657$: 1 мин ≈ 24 сут
Температура	−5…+12 °C на 10 см	1 см = 1,7 °C; 0 °C = 2,94 см
Начало	Весь грунт −5 °C	все шприцы 0 см (пустые)
Бак / слив	Пол +12 °C / на 6 м −5 °C	бак 10 см, слив 0 см
Ищем	Когда слой оттает (выше 0 °C)	уровень поднимется выше 2,94 см

Решение. Оттаивание доходит до глубины: 1 м — 10 сут; 2 м — 42 сут; 3 м — 3 мес; 4 м — 7 мес.

В установившемся режиме уровни лягут на прямую от 10 см до 0, и граница 0 °C остановится на глубине ≈ **4,2 м**. Грунт, оттаяв, просядет — здание поведёт.

Вариант с проветриваемым подпольем: под полом зимой и летом в среднем около −2 °C, бак на 1,76 см — ниже отметки 0 °C. Оттаивания нет. Поэтому на севере дома ставят на сваи с продуваемым подпольем.

Модель не учитывает теплоту таяния льда, поэтому реальное оттаивание идёт медленнее — для проектирования это оценка с запасом.

Задача 3. Ледяная стена вокруг шахтного ствола

Постановка. Ствол шахты проходят через водоносный грунт +8 °C. Вокруг ствола бурят скважины и гонят по ним рассол −25 °C, чтобы грунт замёрз и вода не прорвалась. За сколько суток ледяная стена станет толщиной 1 м? До какой толщины она дорастёт?

Величина	Расчёт	На установке
Слои	$\Delta x = 3\ м / 6$	0,5 м на шприц, №5 у скважин
Время	$\tau = 0{,}5^2 / 5 \cdot 10^{-7} = 5{,}8$ сут	M ≈ 8664: 1 мин ≈ 6 сут
Температура	−25…+8 °C на 10 см	1 см = 3,3 °C; 0 °C = 7,58 см
Начало	Весь грунт +8 °C	все шприцы 10 см (56 мл)
Бак / слив	Грунт +8 °C / рассол −25 °C	бак 10 см, слив 0 см
Ищем	Когда слой замёрзнет	уровень ниже 7,58 см

Решение. Промерзание от скважин: 0,5 м — 44,4 ч; 1,0 м — 8 сут; 1,5 м — 19 сут; 2,0 м — 38 сут.

Стена толщиной 1 м — это момент, когда шприц №4 опустится ниже 7,58 см. Предельная толщина — ≈ **2,3 м** (там прямая от 0 до 10 см пересекает отметку 0 °C).

Вода при замерзании отдаёт много тепла, а модель этого не учитывает. Реально стена растёт медленнее, и такой расчёт — нижняя граница сроков.

Задача 4. Закалка стальной плиты

Постановка. Плиту толщиной 30 см, нагретую до 800 °C, опускают в воду 20 °C. Когда середина остынет ниже 200 °C и плиту можно вынимать?

Величина	Расчёт	На установке
Слои	$\Delta x = 0{,}30\ м / 6$	5,0 см на шприц
Время	$\tau = 0{,}05^2 / 1{,}4 \cdot 10^{-5} = 179\ с$	$M \approx 3{,}1$: 1 мин ≈ 3,1 мин
Температура	20…820 °C на 10 см	1 см = 80 °C; 200 °C = 2,25 см
Начало	Плита 800 °C	все шприцы 9,75 см (55 мл)
Бак и слив	Обе грани в воде 20 °C	бак 0 см, слив 0 см
Ищем	Середина ниже 200 °C	шприц №3 ниже 2,25 см

Решение. Слой в 5 см от грани (№1) остывает до 200 °C через 3 мин 34 с на установке — **≈ 11,0 мин**; середина (№3) — через 6

мин 2 с, ≈ **18,7 мин**.

Здесь масштаб времени около 3: установка работает лишь втрое быстрее реальности. Это нормально — интегратор выбирают не ради скорости, а ради наглядности и перебора вариантов.

Поверхность считается сразу равной температуре воды; на деле вокруг горячей стали сначала образуется паровая рубашка, и первые минуты остывание идёт медленнее.

Задача 5. Тепло твердения массивного бетона

Постановка. Фундаментная плита 1,2 м уложена бетоном с температурой +10 °C, воздух тоже +10 °C. Цемент при твердении выделяет тепло: без потерь бетон нагрелся бы на 40 °C, тепловыделение затухает с постоянной ≈ 3 сут. Насколько разогреется середина? И какую наибольшую толщину можно уложить за один раз, чтобы перепад между ядром и поверхностью не превысил 20 °C (обычный ориентир против трещин)?

Величина	Расчёт	На установке
Слои	$\Delta x = 1{,}2\ м / 6$	20 см на шприц
Время	$\tau = 0{,}2^2 / 7 \cdot 10^{-7} = 15{,}9$ ч	M ≈ 990: 1 мин ≈ 16,5 ч
Температура	+10…+70 °C на 10 см	1 см = 6 °C

Величина	Расчёт	На установке
Начало, бак, слив	Всё +10 °C	шприцы, бак и слив 0 см
Приток	40 °C = 6,67 см за 3 сут = 4,4 мин установки	8,6 мл/мин (171 кап/мин) на шприц, затухание T = 4,4 мин
Ищем	Максимум в середине	наибольший уровень шприца №3

Решение. Середина (№3) достигает 2,67 см через 4 мин 5 с на установке — это ≈ **26 °C** через ≈ **3 сут**. Перепад ядро–поверхность ≈ **16 °C** — меньше 20 °C: такую плиту можно бетонировать за один раз.

В программе: в Inspector узла SyringeRig задайте tank_level_cm = 0, start_level_cm = 0, inflow_cm_per_min = 1,53 (= 8,6 мл/мин), inflow_decay_min = 4,4 и запустите. **На установке:** над каждым

шприцем капельница из отдельной бутылки; уменьшайте её по графику: 0 мин — 171 кап/мин; 4 мин — 63 кап/мин; 9 мин — 23 кап/мин; 13 мин — 9 кап/мин. Вода, ушедшая в бак, поднимает его уровень — отливайте, держите бак на нуле.

Перебор толщин

Тот же расчёт для других толщин (у каждой свой масштаб времени, а значит, свой приток и затухание). Выше порога — жирным:

Толщина	Максимум в середине	Перепад	Приток на установке
0,6 м	17 °C через 29,9 ч	7 °C	2,1 мл/мин
1,0 м	23 °C через 2 сут	13 °C	5,9 мл/мин
1,2 м	26 °C через 3 сут	16 °C	8,6 мл/мин
1,5 м	30 °C через 4 сут	20 °C	13,4 мл/мин

Толщина	Максимум в середине	Перепад	Приток на установке
2,0 м	35 °C через 5 сут	**25 °C**	23,8 мл/мин

Граница — **≈ 1,5 м**: толще этого плиту нужно бетонировать слоями или охлаждать. Именно так интегратор помогал выбирать толщину укладки и режим.

Для толстых плит нужен сильный приток — капельница столько не даст. Тогда сильнее закрутите зажимы между шприцами (больше t½): установка идёт медленнее, и приток уменьшается во столько же раз.

Поверхность считается равной температуре воздуха, а свойства бетона — постоянными; с утеплённой опалубкой поверхность теплее и перепад меньше. Для настоящего проекта нужны данные о тепловыделении конкретного цемента.

Что ещё можно повторить на этой установке

• **Промерзание стены или грунта** при меняющейся погоде — уже сейчас: двигайте бак по графику наружной температуры (пример — раздел 6).

• **Тепло твердения бетона** — собственный источник тепла в каждом слое: приток воды в каждый шприц отдельной капельницей (задача 5). Здесь система-капельница работает по прямому назначению.